

## Práctica 2: Análisis de la varianza de un factor

### Unidad 8: Modelos lineales

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur

**Ejercicio 1.** Una empresa evalúa tres **proveedores** de materia prima (P1, P2, P3) midiendo la **resistencia a la tracción** (kg/cm<sup>2</sup>) de 5 piezas fabricadas con material de cada proveedor:

| Proveedor | Observaciones |    |    |    |    |
|-----------|---------------|----|----|----|----|
| P1        | 48            | 51 | 45 | 50 | 47 |
| P2        | 55            | 58 | 53 | 57 | 56 |
| P3        | 46            | 44 | 48 | 45 | 47 |

Pruebe, al nivel  $\alpha = 0.05$ , si la resistencia media es la misma para los tres proveedores. Use  $F_{2,12;0.05} = 3.89$ .

*Solución.* Se plantea el modelo  $Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$ , con  $k = 3$  tratamientos y  $n_i = 5$  ( $N = 15$ ).

**Totales y medias por proveedor:**

$$T_{P1} = 241, \bar{Y}_{P1.} = 48.2; \quad T_{P2} = 279, \bar{Y}_{P2.} = 55.8; \quad T_{P3} = 230, \bar{Y}_{P3.} = 46.0.$$

Total general  $T = 750$ ,  $\bar{Y}_{..} = 750/15 = 50.0$ . Suma de todas las observaciones al cuadrado:  $\sum Y_{ij}^2 = 37812$ .

**Sumas de cuadrados:**

$$SCTo = \sum Y_{ij}^2 - \frac{T^2}{N} = 37812 - \frac{750^2}{15} = 37812 - 37500 = 312.0.$$

$$SCTr = \sum_i \frac{T_i^2}{n_i} - \frac{T^2}{N} = \frac{241^2 + 279^2 + 230^2}{5} - 37500 = \frac{58081 + 77841 + 52900}{5} - 37500$$
$$= 37764.4 - 37500 = 264.4.$$

$$SCE = SCTo - SCTr = 312.0 - 264.4 = 47.6.$$

**Tabla ANOVA** ( $k - 1 = 2$ ,  $N - k = 12$ ):

| Fuente            | SC    | gl | CM    | F     |
|-------------------|-------|----|-------|-------|
| Entre proveedores | 264.4 | 2  | 132.2 | 33.33 |
| Dentro (error)    | 47.6  | 12 | 3.967 |       |
| Total             | 312.0 | 14 |       |       |

Como  $F_{\text{calc}} \approx 33.33 > 3.89 = F_{2,12;0.05}$ , se **rechaza**  $H_0 : \mu_{P1} = \mu_{P2} = \mu_{P3}$ . Existe evidencia estadísticamente significativa de que la resistencia media de las piezas difiere según el proveedor de materia prima (a simple vista, P2 presenta la mayor resistencia media).

**Ejercicio 2.** Se comparan **cuatro métodos de ensamblaje** (M1, M2, M3, M4) midiendo el **tiempo de armado** (minutos) en 6 ensayos por método:

| Método | Observaciones (min) |      |      |      |      |      |
|--------|---------------------|------|------|------|------|------|
| M1     | 12.3                | 11.8 | 12.5 | 12.0 | 11.9 | 12.2 |
| M2     | 10.5                | 10.8 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 10.4 |
| M3     | 13.1                | 12.9 | 13.4 | 13.0 | 13.2 | 13.5 |
| M4     | 11.0                | 11.3 | 10.8 | 11.2 | 11.1 | 10.9 |

- (a) Realice el ANOVA y pruebe la igualdad de las cuatro medias al nivel  $\alpha = 0.05$  (use  $F_{3,20;0.05} = 3.10$ ).
- (b) A partir de las medias muestrales, ¿qué método parece más rápido? Comente por qué, tras rechazar  $H_0$ , no alcanza con mirar solo las medias para afirmar cuáles pares difieren de forma significativa.

*Solución.*  $k = 4$ ,  $n_i = 6$  para todos,  $N = 24$ .

**Totales y medias:**  $T_{M1} = 72.7$  ( $\bar{Y}_{M1} \approx 12.117$ ),  $T_{M2} = 63.4$  ( $\bar{Y}_{M2} \approx 10.567$ ),  $T_{M3} = 79.1$  ( $\bar{Y}_{M3} \approx 13.183$ ),  $T_{M4} = 66.3$  ( $\bar{Y}_{M4} \approx 11.05$ ).  $T = 281.5$ ,  $\bar{Y}_{..} \approx 11.729$ .  $\sum Y_{ij}^2 = 3327.35$ .

$$SCTo = 3327.35 - \frac{281.5^2}{24} \approx 3327.35 - 3301.760 = 25.590.$$

$$SCTr = \frac{72.7^2 + 63.4^2 + 79.1^2 + 66.3^2}{6} - 3301.760 \approx 3326.225 - 3301.760 = 24.465.$$

$$SCE = SCTo - SCTr \approx 25.590 - 24.465 = 1.125.$$

(a) **Tabla ANOVA** ( $k - 1 = 3$ ,  $N - k = 20$ ):

| Fuente         | SC     | gl | CM      | F      |
|----------------|--------|----|---------|--------|
| Entre métodos  | 24.465 | 3  | 8.155   | 144.98 |
| Dentro (error) | 1.125  | 20 | 0.05625 |        |
| Total          | 25.590 | 23 |         |        |

Como  $F_{\text{calc}} \approx 144.98 \gg 3.10$ , se **rechaza**  $H_0$ : el tiempo medio de armado no es el mismo para los cuatro métodos.

(b) El método M2 tiene la menor media muestral (10.567 min), por lo que parece el más rápido. Sin embargo, rechazar  $H_0$  solo indica que **alguna** de las medias difiere de las demás, no identifica **cuáles** pares son significativamente distintos: para eso se requiere un procedimiento de **comparaciones múltiples** (por ejemplo, la prueba de Tukey), que controla el error de tipo I global al comparar todos los pares de medias simultáneamente.

**Ejercicio 3.** Un informe de control estadístico de procesos reporta el siguiente análisis de la varianza de un factor, con  $k = 4$  tratamientos y  $N = 28$  observaciones en total, pero algunos valores se perdieron:

| Fuente             | SC    | gl | CM   | F |
|--------------------|-------|----|------|---|
| Entre tratamientos | ?     | ?  | 54.0 | ? |
| Dentro (error)     | 288.0 | ?  | ?    |   |
| Total              | 450.0 | ?  |      |   |

Complete todos los valores faltantes y concluya, al nivel  $\alpha = 0.05$ , usando  $F_{3,24;0.05} = 3.01$ .  
*Solución.* Grados de libertad:  $k - 1 = 3$ ,  $N - k = 28 - 4 = 24$ ,  $N - 1 = 27$ .

$$SCTr = CMT_r \times (k - 1) = 54.0 \times 3 = 162.0.$$

$$SCTo = 450.0 \Rightarrow (\text{dato}), \quad SCE = SCTo - SCTr = 450.0 - 162.0 = 288.0 \checkmark$$

(consistente con el dato dado de  $SCE = 288.0$ ).

$$CME = \frac{SCE}{N - k} = \frac{288.0}{24} = 12.0.$$

$$F = \frac{CMT_r}{CME} = \frac{54.0}{12.0} = 4.5.$$

**Tabla completa:**

| Fuente             | SC    | gl | CM   | F   |
|--------------------|-------|----|------|-----|
| Entre tratamientos | 162.0 | 3  | 54.0 | 4.5 |
| Dentro (error)     | 288.0 | 24 | 12.0 |     |
| Total              | 450.0 | 27 |      |     |

Como  $F_{\text{calc}} = 4.5 > 3.01 = F_{3,24;0.05}$ , se **rechaza**  $H_0$ : hay diferencias significativas entre las medias de los cuatro tratamientos al nivel del 5 %.

**Ejercicio 4.** Se comparan los **turnos** de una línea de producción (mañana, tarde, noche) según la cantidad de **unidades defectuosas** detectadas en distintos días de control. El número de días de control no fue el mismo para los tres turnos:

| Turno  | Unidades defectuosas |    |    |    |    |    |
|--------|----------------------|----|----|----|----|----|
| Mañana | 8                    | 10 | 7  | 9  |    |    |
| Tarde  | 12                   | 14 | 11 | 13 | 15 |    |
| Noche  | 15                   | 17 | 16 | 18 | 14 | 16 |

Pruebe, al nivel  $\alpha = 0.05$ , si el número medio de unidades defectuosas es el mismo en los tres turnos. Use  $F_{2,12;0.05} = 3.89$ .

**Solución.** Diseño **no equilibrado**:  $n_{\text{Mañana}} = 4$ ,  $n_{\text{Tarde}} = 5$ ,  $n_{\text{Noche}} = 6$ ,  $N = 15$ ,  $k = 3$ .

**Totales:**  $T_M = 34$  ( $\bar{Y}_M = 8.5$ ),  $T_T = 65$  ( $\bar{Y}_T = 13.0$ ),  $T_N = 96$  ( $\bar{Y}_N = 16.0$ ).  $T = 195$ ,  $\bar{Y}_{..} = 195/15 = 13.0$ .  $\sum Y_{ij}^2 = 2695$ .

$$SCTo = 2695 - \frac{195^2}{15} = 2695 - 2535 = 160.0.$$

$$SCTr = \frac{34^2}{4} + \frac{65^2}{5} + \frac{96^2}{6} - 2535 = 289 + 845 + 1536 - 2535 = 2670 - 2535 = 135.0.$$

$$SCE = SCTo - SCTr = 160.0 - 135.0 = 25.0.$$

**Tabla ANOVA** ( $k - 1 = 2$ ,  $N - k = 12$ ):

| Fuente         | SC    | gl | CM    | F    |
|----------------|-------|----|-------|------|
| Entre turnos   | 135.0 | 2  | 67.5  | 32.4 |
| Dentro (error) | 25.0  | 12 | 2.083 |      |
| Total          | 160.0 | 14 |       |      |

Como  $F_{\text{calc}} = 32.4 > 3.89 = F_{2,12;0.05}$ , se **rechaza**  $H_0$ : el número medio de unidades defectuosas difiere significativamente entre turnos (el turno noche presenta, en promedio, el doble de defectuosas que el turno mañana).

**Ejercicio 5.** Indique si cada afirmación es **verdadera** o **falsa**, justificando brevemente.

- (a) En el Modelo I de ANOVA,  $E(CME) = \sigma^2$  tanto si  $H_0$  es verdadera como si es falsa.
- (b) Si el estadístico  $F$  calculado es menor que 1, esto constituye evidencia sólida en contra de  $H_0$ .
- (c) Cuantos más tratamientos se comparen simultáneamente con pruebas  $t$  de a pares en lugar de un único ANOVA, mayor es la probabilidad de cometer al menos un error de tipo I en el conjunto de comparaciones.
- (d) La prueba  $F$  del ANOVA es siempre unilateral (a derecha).
- (e) Cuando  $k = 2$ , la prueba  $F$  del ANOVA de un factor y la prueba  $t$  para dos muestras independientes (con varianzas iguales) llevan siempre a la misma conclusión.

*Solución.* **(a) Verdadero.**  $CME = SCE/(N - k)$  estima siempre a  $\sigma^2$ , independientemente de que las medias poblacionales sean iguales o no, ya que  $SCE$  mide la variabilidad *dentro* de cada grupo, no afectada por diferencias entre las medias de los grupos.

**(b) Falso.** Valores de  $F$  menores que 1 (o cercanos a 0) no son evidencia en contra de  $H_0$ ; por el contrario, son totalmente compatibles con  $H_0$  (incluso “demasiado” compatibles). La evidencia en contra de  $H_0$  corresponde a valores **grandes** de  $F$ .

**(c) Verdadero.** Cada prueba  $t$  individual tiene una probabilidad  $\alpha$  de error de tipo I; al realizar múltiples pruebas independientes, la probabilidad de cometer al menos un error de tipo I en el conjunto crece con el número de comparaciones. Esta es precisamente la motivación para usar un único ANOVA en lugar de múltiples pruebas  $t$ .

**(d) Verdadero.** Valores grandes de  $F$  (mucha variabilidad entre grupos respecto de la variabilidad dentro de los grupos) son la única dirección que aporta evidencia contra  $H_0$ ; por eso la región de rechazo está siempre en la cola derecha de la distribución  $F_{k-1, N-k}$ .

**(e) Verdadero.** Para  $k = 2$  ambos procedimientos son algebraicamente equivalentes: puede demostrarse que  $F = T^2$ , con los mismos grados de libertad del error ( $N - 2$ ), por lo que ambas pruebas rechazan o no rechazan  $H_0$  exactamente en los mismos casos.

**Ejercicio 6.** Se desea verificar, con un ejemplo numérico, la equivalencia entre la prueba  $t$  para dos muestras y el ANOVA con  $k = 2$  tratamientos. Se mide el **tiempo de armado** (minutos) de una pieza en dos turnos (T1 y T2),  $n = 6$  observaciones cada uno:

| Turno | Observaciones (min) |      |      |      |      |      |
|-------|---------------------|------|------|------|------|------|
| T1    | 15.2                | 14.8 | 15.5 | 15.0 | 14.9 | 15.3 |
| T2    | 16.1                | 15.8 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 16.2 |

- (a) Realice el ANOVA de un factor y calcule  $F$ .
- (b) Realice la prueba  $t$  para dos muestras independientes con varianzas iguales (*pooled*) y calcule  $T$ .
- (c) Verifique numéricamente que  $F = T^2$ .

*Solución.* (a)  $k = 2$ ,  $n_1 = n_2 = 6$ ,  $N = 12$ .  $\bar{Y}_{T1} \approx 15.117$ ,  $\bar{Y}_{T2} = 16.05$ ,  $\bar{Y}_{..} \approx 15.583$ .

$$SCTo \approx 3.137, \quad SCTr \approx 2.613, \quad SCE \approx 0.523.$$

$$CMTTr = \frac{2.613}{1} = 2.613, \quad CME = \frac{0.523}{10} = 0.0523.$$

$$F = \frac{2.613}{0.0523} \approx 49.94.$$

(b) Con  $\bar{x}_1 = 15.117$ ,  $\bar{x}_2 = 16.05$ ,  $s_1^2 \approx 0.0697$ ,  $s_2^2 \approx 0.0350$ :

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{5(0.0697) + 5(0.0350)}{10} \approx 0.0523.$$

$$T = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_p^2(1/n_1 + 1/n_2)}} = \frac{15.117 - 16.05}{\sqrt{0.0523(1/6 + 1/6)}} = \frac{-0.933}{0.1321} \approx -7.067.$$

(c)  $T^2 \approx (-7.067)^2 \approx 49.94 = F$ , confirmando numéricamente la equivalencia  $F = T^2$  para  $k = 2$ . Nótese además que  $CME = 0.0523 = s_p^2$ : el cuadrado medio del error del ANOVA es exactamente la varianza combinada (*pooled*) de la prueba  $t$ .

**Ejercicio 7.** Un ingeniero de calidad compara **cinco lotes** de una misma pieza, fabricados en distintas corridas de producción, midiendo la **dureza** (unidades Rockwell) de 4 piezas por lote:

| Lote | Observaciones |    |    |    |
|------|---------------|----|----|----|
| L1   | 70            | 72 | 68 | 71 |
| L2   | 75            | 77 | 74 | 76 |
| L3   | 69            | 70 | 67 | 68 |
| L4   | 73            | 74 | 72 | 75 |
| L5   | 78            | 80 | 77 | 79 |

- (a) Realice el ANOVA completo y pruebe, al nivel  $\alpha = 0.05$ , si la dureza media es la misma en los cinco lotes (use  $F_{4,15;0.05} = 3.06$ ).
- (b) En caso de rechazar  $H_0$ , indique qué análisis adicional sería apropiado realizar y qué información aportaría.

*Solución.*  $k = 5$ ,  $n_i = 4$ ,  $N = 20$ .

**Totales y medias:**  $T_{L1} = 281$  ( $\bar{Y}_{L1} = 70.25$ ),  $T_{L2} = 302$  ( $\bar{Y}_{L2} = 75.5$ ),  $T_{L3} = 274$  ( $\bar{Y}_{L3} = 68.5$ ),  $T_{L4} = 294$  ( $\bar{Y}_{L4} = 73.5$ ),  $T_{L5} = 314$  ( $\bar{Y}_{L5} = 78.5$ ).  $T = 1465$ ,  $\bar{Y}_{..} = 1465/20 = 73.25$ .  $\sum Y_{ij}^2 = 107597$ .

$$SCTo = 107597 - \frac{1465^2}{20} = 107597 - 107311.25 = 285.75.$$

Con  $281^2 = 78961$ ,  $302^2 = 91204$ ,  $274^2 = 75076$ ,  $294^2 = 86436$ ,  $314^2 = 98596$ , cuya suma es 430273:

$$\begin{aligned} SCTr &= \frac{281^2 + 302^2 + 274^2 + 294^2 + 314^2}{4} - \frac{T^2}{N} = \frac{430273}{4} - 107311.25 \\ &= 107568.25 - 107311.25 = 257.0. \end{aligned}$$

$$SCE = SCTo - SCTr = 285.75 - 257.0 = 28.75.$$

(a) **Tabla ANOVA** ( $k - 1 = 4$ ,  $N - k = 15$ ):

| Fuente         | SC     | gl | CM    | F     |
|----------------|--------|----|-------|-------|
| Entre lotes    | 257.0  | 4  | 64.25 | 33.52 |
| Dentro (error) | 28.75  | 15 | 1.917 |       |
| Total          | 285.75 | 19 |       |       |

Como  $F_{\text{calc}} \approx 33.52 > 3.06 = F_{4,15;0.05}$ , se **rechaza**  $H_0 : \mu_{L1} = \dots = \mu_{L5}$ : la dureza media difiere significativamente entre al menos dos de los cinco lotes.

(b) Correspondería realizar un procedimiento de **comparaciones múltiples** (por ejemplo, la prueba de Tukey), que compara todos los  $\binom{5}{2} = 10$  pares de medias controlando el error de tipo I global en  $\alpha$ . Esto permitiría identificar, por ejemplo, si el lote L5 (el de mayor dureza media) difiere significativamente de todos los demás, o si algunos lotes (como L1 y L3, con medias más cercanas) no muestran diferencias significativas entre sí, información clave para decidir si algún lote debe reprocesarse o investigarse.